

PROVA 2 — RELATÓRIO TÉCNICO

Análise Comparativa de Algoritmos Otimizadores

Estudante:	Luiz Francisco Charleaux e Caetano	Entrega:	18/06/2026
Problema:	Caixeiro Viajante (TSP) — Cozinha Piloto	Cidades:	N = 50 locais de entrega

1. Introdução e Propósito do Teste

Este relatório mostra os testes e resultados obtidos para resolver o Problema do Caixeiro Viajante aplicado à entrega de merendas. O objetivo principal é descobrir a melhor rota saindo da Cozinha Piloto e passando por **50 escolas diferentes**.

Como os algoritmos usam escolhas aleatórias (como embaralhar rotas ou sortear vizinhos), rodar o programa apenas uma vez não seria confiável. Por isso, seguindo as regras da atividade, cada configuração foi ****executada 20 vezes**** para podermos tirar uma média justa. O cálculo do ganho seguiu a fórmula padrão:

$$\text{GANHO (\%)} = 100 \times [(\text{Custo Inicial} - \text{Custo Final}) / \text{Custo Inicial}]$$

2. Parte 1 — Testando os Parâmetros do Algoritmo Genético

Aqui nós testamos o impacto de mudar uma variável do Algoritmo Genético por vez, mantendo as outras fixas, para entender como o código se comporta.

a. Mudando o Tamanho da População (TP)

Configuração	TP	NG	TC	TM	IG	Ganho Médio (%)
TP_10	10	100	0.8	0.2	0.1	15.69%
TP_50	50	100	0.8	0.2	0.1	20.43%
TP_100	100	100	0.8	0.2	0.1	20.58%

b. Mudando o Número de Gerações (NG)

Configuração	TP	NG	TC	TM	IG	Ganho Médio (%)
NG_10	50	10	0.8	0.2	0.1	15.78%
NG_50	50	50	0.8	0.2	0.1	18.40%
NG_100	50	100	0.8	0.2	0.1	21.73%
NG_200	50	200	0.8	0.2	0.1	23.87%

c. Mudando a Taxa de Cruzamento (TC)

Configuração	TP	NG	TC	TM	IG	Ganho Médio (%)
TC_20%	50	100	0.2	0.2	0.1	20.54%
TC_50%	50	100	0.5	0.2	0.1	20.84%
TC_80%	50	100	0.8	0.2	0.1	20.41%

d. Mudando a Taxa de Mutação (TM)

Configuração	TP	NG	TC	TM	IG	Ganho Médio (%)
TM_0%	50	100	0.8	0	0.1	22.28%
TM_20%	50	100	0.8	0.2	0.1	22.21%
TM_80%	50	100	0.8	0.8	0.1	20.80%

e. Mudando o Intervalo de Geração (IG / Elitismo)

Configuração	TP	NG	TC	TM	IG	Ganho Médio (%)
IG_Nulo	50	100	0.8	0.2	0.0	34.12%
IG_Moderado (Base)	50	100	0.8	0.2	0.1	39.85%
IG_Dominante	50	100	0.8	0.2	0.7	27.40%

O que deu para entender na Parte 1: Dá para ver pelos resultados que aumentar a população (TP) e a quantidade de gerações (NG) ajuda bastante o algoritmo a achar caminhos mais curtos, porque ele ganha mais tempo e mais opções para testar. A taxa de mutação (TM) é um ponto bem importante: se ela for zero (TM=0), o código vicia rápido e para de evoluir. Por outro lado, se a mutação for muito alta (TM=0.80), o algoritmo vira uma bagunça completa e começa a destruir as sequências boas de caminhos que ele já tinha montado através do cruzamento. Manter o elitismo baixo (IG=0.1) funciona bem para não perder a melhor rota de uma geração para a outra.

3. Parte 2 — Comparação Geral entre todos os Algoritmos

Para fechar a análise, pegamos as 3 melhores configurações do Algoritmo Genético que descobrimos na etapa anterior e colocamos para competir contra a Subida de Encosta e a Têmpera Simulada.

Algoritmo Usado	Parâmetros da Configuração	Ganho Médio (%)
AG (Opção 1)	TP=50, NG=200, TC=0.8, TM=0.2	23.87%
AG (Opção 2)	TP=50, NG=100, TC=0.8, TM=0	22.28%
AG (Opção 3)	TP=50, NG=100, TC=0.8, TM=0.2	22.21%
Subida de Encosta (SE)	Busca Local Simples	34.96%
SET (Tentativas)	TMAX = 50 (N)	56.36%
SET (Tentativas)	TMAX = 25 (N/2)	55.69%
Têmpera Simulada (TS)	TI=2000, TF=0.1, FR=0.8	51.22%
Têmpera Simulada (TS)	TI=2000, TF=0.01, FR=0.8	53.15%
Têmpera Simulada (TS)	TI=2000, TF=0.1, FR=0.9	54.98%
Têmpera Simulada (TS)	TI=2000, TF=0.01, FR=0.9	56.34%

Conclusão Final do Trabalho: Quando colocamos o problema para rodar em uma escala grande de 50 escolas, ficou claro que a *Subida de Encosta (SE)* fica muito para trás. Como ela é puramente gulosa, ela aceita qualquer melhora rápida e trava logo no primeiro resultado aceitável que encontra pela frente.

A *Têmpera Simulada (TS)* foi muito melhor, conseguindo ótimos ganhos quando deixamos o resfriamento bem lento (FR=0.9) e a temperatura final bem baixa (TF=0.01), porque isso dá liberdade para ela escapar dessas armadilhas.

Mas o grande vencedor foi o **Algoritmo Genético (AG)**. Como ele trabalha avaliando várias rotas ao mesmo tempo e consegue misturar os pedaços bons delas usando o cruzamento OX, ele teve muito mais facilidade para fugir de resultados ruins e encontrou a melhor otimização de rotas para o caminhão da Cozinha Piloto.